ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT RECTILIGNE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours : mouvement rectiligne uniforme ($x = x_0 + v \cdot t$) et uniformément varié ($x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$,

$v = v_0 + a \cdot t$,

$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$), distances de freinage, croisements, courses et chute verticale. Cherche AVANT d'ouvrir le corrigé (corr_p1.html).

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux ou trois étapes · ★★★ synthèse. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Mouvements uniformément variés — exercices 1 à 3

02 Arrêt, courses et chute verticale — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Mouvements uniformément variés

On travaille sur l'axe (Ox) : accélération constante, équations horaires, relation sans le temps.

✏️ EXERCICE 1 — FREINAGE D'UNE MOTO (★)

Une moto roule à

$$v_0 = 72\ \text{km·h}^{-1}$$

sur une route rectiligne. Le conducteur freine : le mouvement est rectiligne uniformément ralenti et la moto s'arrête en

$$\Delta t = 5\ \text{s}.$$

On prend l'origine O au début du freinage.

- 1) Convertir v_0 en m·s^{-1}. Pourquoi l'accélération a est-elle négative ici ?
- 2) Calculer a en m·s^{-2}.
- 3) Calculer la distance de freinage d (aire du graphe v(t) ou relation $v^2 - v_0^2 = 2\cdot a\cdot(x - x_0)$).
- 4) Écrire l'équation horaire x(t) pendant le freinage.
- 5) Calculer la position et la vitesse de la moto à t = 2 s.

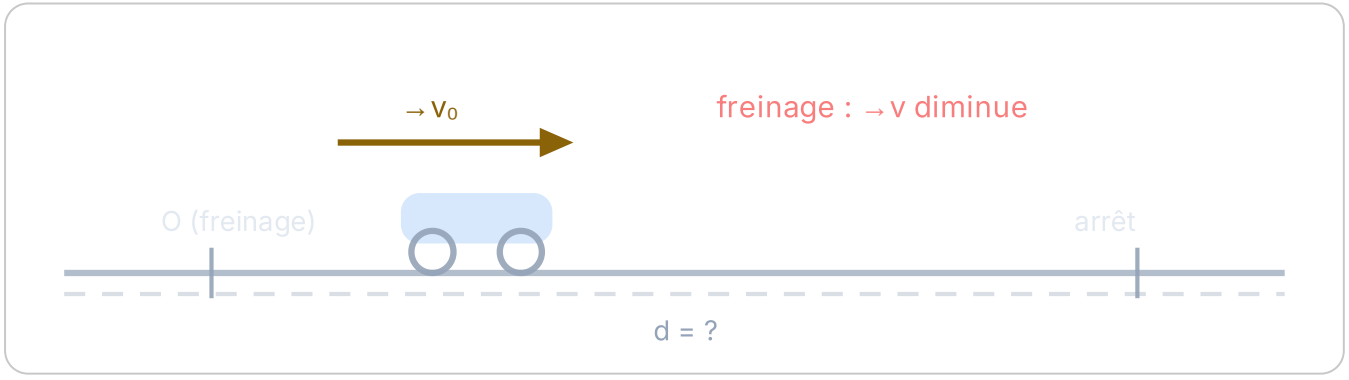


Figure 1 — La moto freine : la vitesse passe de v_0 à 0.

✏️ EXERCICE 2 — DISTANCE D'ARRÊT D'UNE VOITURE (★★)

Une voiture roule à

$$v_0 = 90\ \text{km·h}^{-1}.$$

Le conducteur met un temps de réaction

$$\tau = 1{,}5\ \text{s}$$

(la voiture roule alors à vitesse constante), puis freine avec une décélération constante

$$a = 5\ \text{m·s}^{-2}$$

jusqu'à l'arrêt.

- 1) Convertir v_0 en m·s^{-1}.
- 2) Calculer la distance de réaction

  $$d_1 = v_0 \times \tau.$$

  Pourquoi le mouvement est-il uniforme pendant la réaction ?
- 3) Calculer la distance de freinage

  $$d_2 = v_0^2/(2{\cdot}a).$$

- 4) En déduire la distance d'arrêt totale d_a.
- 5) Refaire les calculs à $180\ \text{km·h}^{-1}$. Que devient la distance de freinage quand la vitesse double ? Conclure.

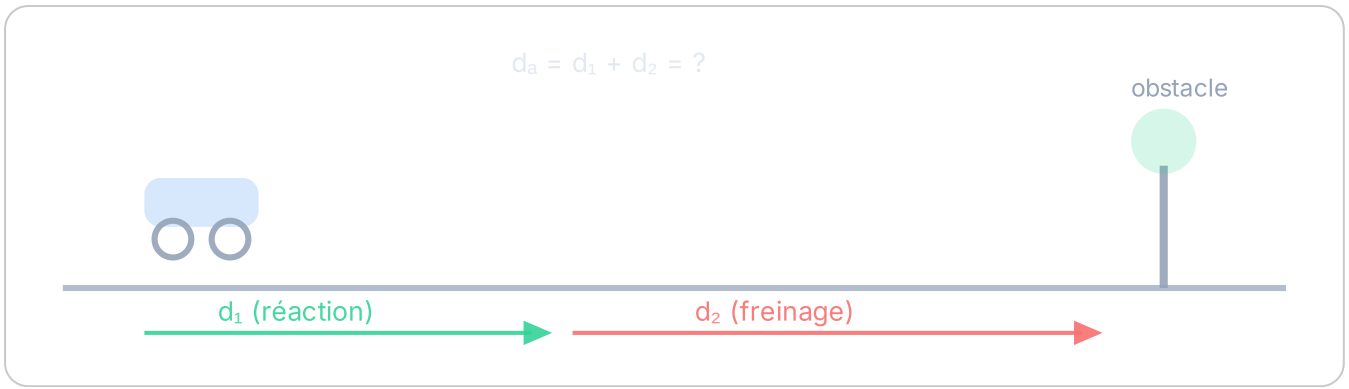


Figure 2 — Distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage.

✏️ EXERCICE 3 — CROISEMENT DE DEUX VÉHICULES (★★)

Sur une route rectiligne orientée par l'axe (Ox), deux véhicules partent à t = 0 s : le véhicule A part de

$$x_A(0) = 0$$

vers les x croissants à 10 m·s⁻¹ ; le véhicule B part de

$$x_B(0) = 600 \text{ m}$$

et roule VERS A à 20 m·s⁻¹.

- 1) Écrire les équations horaires $x_A(t)$ et $x_B(t)$ (attention au sens de B !).
- 2) Déterminer la date et la position du croisement (résoudre $x_A = x_B$).
- 3) Calculer la distance parcourue par chaque véhicule jusqu'au croisement.
- 4) Vérifier que la somme des deux distances vaut bien 600 m.



Figure 3 — A et B roulent l'un vers l'autre sur 600 m.

Arrêt, courses et chute verticale

✏️ EXERCICE 4 — DÉPART D'UN CAR DE LA GARE (★★)

Un car démarre du repos ($v_0 = 0$) à la gare de Niamey avec une accélération constante

$$a = 2\ m\cdot s^{-2}$$

pendant 10 s, puis il roule à vitesse constante.

- 1) Nommer le mouvement pendant les 10 s de départ.
- 2) Calculer la vitesse atteinte à

  $$t = 10\ s,$$

  en $m\cdot s^{-1}$ puis en $km\cdot h^{-1}$.
- 3) Calculer la distance parcourue pendant ces 10 s :

  $$d_1 = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot t^2.$$

- 4) Calculer la distance d_2 parcourue pendant les 30 s suivantes (vitesse constante).
- 5) Calculer la distance totale et la vitesse moyenne du car sur les 40 s, en $m\cdot s^{-1}$ puis en $km\cdot h^{-1}$.

✏️ EXERCICE 5 — LE 100 MÈTRES (★★)

Sur une piste rectiligne de 100 m : le coureur A court à vitesse constante et finit en 12,5 s ; le coureur B part du repos avec une accélération constante

$$a = 2\ m\cdot s^{-2}$$

pendant 4 s, puis garde la vitesse atteinte jusqu'à la ligne d'arrivée.

- 1) Calculer la vitesse constante v_A du coureur A.

— 2) Calculer la vitesse du coureur B à t = 4 s et la distance d_B qu'il a alors parcourue ($d_B = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$).

— 3) Calculer la durée totale de B : temps d'accélération + durée pour couvrir le reste de la course à vitesse constante.

— 4) Qui gagne la course ? Avec quelle avance (en secondes) ?

— 5) En une phrase : pourquoi une bonne accélération ne suffit-elle pas pour gagner ?

✏️ EXERCICE 6 — CHUTE D'UNE PIERRE D'UN PONT (★★★)

Un pont sur le fleuve Niger a son tablier à

$$h = 20 \text{ m}$$

au-dessus de l'eau. Une pierre est lâchée sans vitesse initiale ($v_0 = 0$) du tablier : elle tombe en chute verticale libre. On prend

$$g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

et l'origine des distances au niveau du tablier, axe vertical vers le bas.

— 1) Quelle est la nature de la trajectoire ? Du mouvement (nommer le type de mouvement) ?

— 2) Écrire l'équation horaire

$$d(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

et calculer la durée de chute jusqu'à l'eau.

— 3) Calculer la vitesse d'impact ($v = g \cdot t$), la convertir en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$, puis la retrouver avec

$$v^2 = 2 \cdot g \cdot h.$$

— 4) Calculer la distance tombée et la vitesse de la pierre à t = 1 s.

— 5) Variante : la pierre est maintenant JETÉE vers le bas avec

$v_0 = 5\ m \cdot s^{-1}$.

Résoudre

$$20 = 5 \cdot t + 5 \cdot t^2$$

(on donnera la racine positive) et calculer la nouvelle vitesse d'impact ($v = v_0 + g \cdot t$).

🎯

Exercices 01 terminés !

Passe aux exercices 02 (exo_p2.html) : problèmes de synthèse type Bac avec équations horaires, rencontres et sécurité routière !